Katedra za automatiku

TREĆI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA
održan 08.06.2015. godine

ZADACI

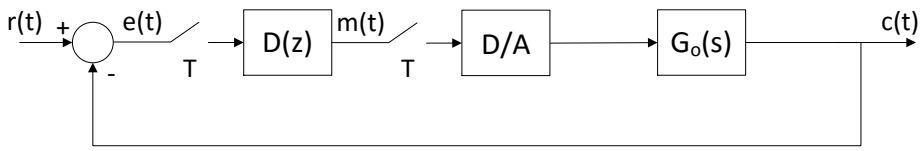
1. [20] Sistem automatskog upravljanja je opisan modelom u prostoru stanja

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -8 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 24 & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

Projektovati povratnu spregu po diskretnom stanju sistema, tako da sistem posjeduje vrijeme smirenja $T_s = 1\ [s]$, a par dominantnih konjugovano kompleksnih polova u s-ravni ima koeficijent relativnog prigušenja $\zeta = 0.7$. Perioda odmjeravanja je $T = 0.1\ [s]$.

2. [20] Sistem je dat blok dijagramom na slici 1.



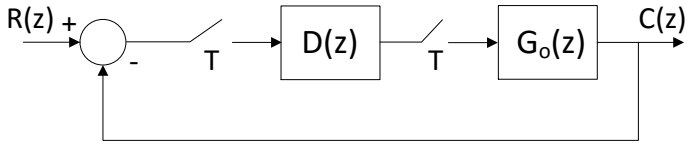
Slika 1.

Odrediti parametre digitalnog kompenzatora metodom GMK, tako da sistem ispuni sljedeće zahtjeve:

- Par dominantnih konjugovano kompleksnih polova u s-ravni je $s_{1,2} = -4 \pm j4\sqrt{3}$;
- Greška odskočnog odziva u stacionarnom stanju, sistema sa negativnom jediničnom spregom bude manja od 0.3 ($e(\infty) < 0.3$).

Objekat upravljanja je opisan sa $G_o(s) = \frac{8}{(s+2)(s+4)}$ a perioda odmjeravanja je $T = 0.1\ [s]$.

3. [20] Digitalni sistem upravljanja je dat na slici 2.



Slika 2.

Sistem je opisan funkcijom prenosa $G_o(s) = \frac{1}{s+0.1} e^{-2s}$, a za periodu odmjeravanja je usvojeno 20% vrijednosti vremenske konstante sistema. Projektovati regulator koji će obezbijediti najbrži mogući odziv na jediničnu odskočnu pobudu.

Napomena: Kolokvijum se radi 120 minuta.